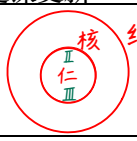
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



三、真核生物的转录

原核:DNApolⅠ、Ⅱ、Ⅲ VS 真核:DNApolα、β、γ、δ、ε
真核:RNApol Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

（一）真核的 RNA 聚合酶

	定位	对鹅膏蕈碱敏感性	合成
RNApol Ⅰ 大师兄	细胞核核仁	嫦娥 不敏感	前体rRNA(45s rRNA)
RNApol Ⅱ 二师兄	细胞核核基质	极敏感 猪八戒对嫦娥最敏感	前体mRNA(hnRNA) 麦当劳第二个甜筒半价 长非编码RNA(lncRNA) 微RNA(micro/miRNA) 等等
RNApol Ⅲ 三师弟		中度敏感	3种：前体tRNA three；5S rRNA 555(烟)；snRNA sān

对于原核生物来说,大部分的RNA都是成熟的,也有一些RNA是不成熟的,但mRNA一定是成熟的

（二）真核转录后加工修饰 VS 真核生物的mRNA一开始绝对不成熟

hnRNA

1.前体 mRNA 的加工修饰：加帽、加尾、剪接、编辑

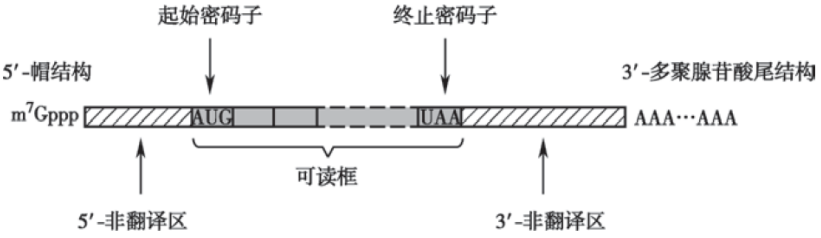


图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图

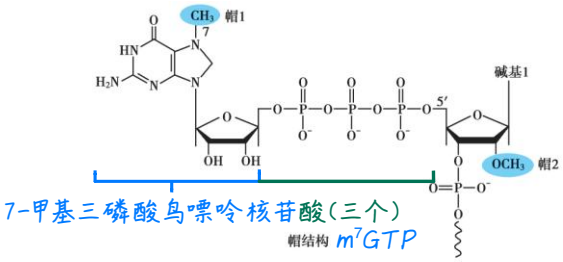
可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。



（1）加帽　SAM提供甲基

①5 端核苷酸与 7- 甲基鸟 嘌呤核苷通过 5,5-三磷酸连接键相连→m^7GTP 7-甲基三磷酸鸟苷

②需加帽酶、甲基转移酶　不是3',5-磷酸二酯键



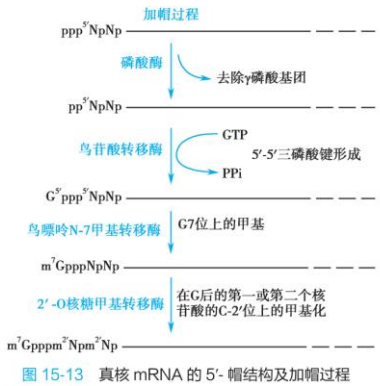


图 15-13　真核 mRNA 的 5′- 帽结构及加帽过程